

Dunkle Materie — eine Illusion

Warum Galaxien ohne unsichtbare Masse funktionieren

Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT) — Galaktische Physik

Ein populärwissenschaftlicher Überblick

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

September 2026

Version 1.0 — Populärwissenschaftliche Ausgabe

Stichworte: Dunkle Materie · Rotationskurven · Galaxien · MOND · Gravitationslinsen · Bullet Cluster · FFGFT · Trägheitsregime

Johann Pascher: *Dunkle Materie — eine Illusion. Warum Galaxien ohne unsichtbare Masse funktionieren. FFGFT.*

Erste Ausgabe, September 2026.

Lizenz: Creative Commons BY 4.0

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Das Rätsel der flachen Kurven

Es war eine einfache Messung mit einer unbequemen Antwort.

In den 1970er Jahren beobachtete Vera Rubin etwas, das die Physik seither nicht losgelassen hat: die Sterne am Rand einer Galaxie bewegen sich zu schnell. Viel zu schnell. Nach dem Gesetz der Schwerkraft — demselben, das Planeten um die Sonne kreisen lässt — müssten weit außen liegende Sterne langsamer sein als die weiter innen. So wie Neptun langsamer um die Sonne kreist als die Erde.

Aber das tun sie nicht.

Die Rotationskurven von Galaxien — also die Kurve, die zeigt, wie schnell Sterne in verschiedenen Abständen vom Zentrum kreisen — werden außen flach. Die Geschwindigkeit bleibt konstant, so weit man messen kann. Das ist, als würden alle Planeten in unserem Sonnensystem mit derselben Geschwindigkeit die Sonne umkreisen, egal wie weit sie entfernt sind.

Die Standarderklärung lautet: Es muss mehr Masse geben, als wir sehen. Eine unsichtbare, leuchtlose Masse — Dunkle Materie — muss die Galaxien umhüllen und die Gravitation verstärken. Ohne sie würden die Sterne am Rand wegfliegen.

Diese Erklärung klingt vernünftig. Sie hat aber einen Preis: Dunkle Materie wurde nie direkt nachgewiesen. Weder in Teilchenbeschleunigern noch in unterirdischen Detektoren noch durch irgendein anderes Experiment. Wir postulieren 26 % des gesamten Universums aus einem Stoff, den wir nicht kennen, nicht sehen und nicht greifen können.

Dieses Buch stellt eine andere Frage: Was wenn die Galaxien sich nicht falsch verhalten — sondern unsere Physik an ihren Rändern aufhört zu gelten?

Die FFGFT — Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie — gibt eine präzise Antwort darauf. Sie braucht keine neuen Teilchen. Sie braucht keine unsichtbare Masse. Sie braucht nur eine einzige Zahl: $\xi \approx \frac{4}{3} \times 10^{-4}$.

Kapitel 2

Was Newton wirklich sagt — und wo er aufhört

Newtons Gravitationsgesetz ist eine der verlässlichsten Formeln der Physik. Auf der Erde, im Sonnensystem, bei der Berechnung von Satellitenbahnen — es funktioniert mit außerordentlicher Präzision.

Aber es hat eine versteckte Annahme: Es setzt voraus, dass Masse und Trägheit unter allen Umständen dieselbe Beziehung haben. Trägheit ist das, was einen Körper daran hindert, seine Geschwindigkeit zu ändern — je größer die Trägheit, desto mehr Kraft braucht man, um ihn zu beschleunigen.

Newton schrieb: $F = m \cdot a$. Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Das klingt selbstverständlich. Aber was wenn dieser Zusammenhang nur für große Beschleunigungen gilt?

In unserem Alltag sind Beschleunigungen groß. Ein fallendes Objekt auf der Erde erfährt $g \approx 10 \text{ m/s}^2$. Ein Satellit im Erdorbit vielleicht noch ein Tausendstel davon. Aber ein Stern am äußersten Rand einer Galaxie erfährt eine Beschleunigung von nur $a \sim 10^{-10} \text{ m/s}^2$ — das ist ein Zehnmilliardtel der Erdbeschleunigung.

Haben wir jemals geprüft, ob Newton in diesem Regime gilt?

Die ehrliche Antwort ist: Nein. Im Labor, im Sonnensystem, auf der Erde — dort haben wir sein Gesetz tausendfach bestätigt. Im galaktischen Tiefenregime haben wir es nie direkt getestet.

Die FFGFT sagt: Dort gilt eine andere Physik. Nicht weil eine neue Kraft auftaucht, sondern weil die Trägheit selbst nichtlinear wird.

Kapitel 3

Die Grundrelation: Zeit und Masse als Kehrwerte

Der Kern der FFGFT ist eine einzige Formel:

$$\tilde{T} \cdot m = 1.$$

Intrinsische Zeit und Masse sind Kehrwerte voneinander. Wo Masse groß ist, vergeht Zeit langsam. Wo Masse klein ist, vergeht Zeit schnell. Das ist nicht metaphorisch gemeint — es ist eine geometrische Eigenschaft des Feldes.

Aus dieser Relation folgt: Ein Körper mit sehr kleiner Masse lebt in einem Zeitregime, das sich fundamental von dem eines schweren Körpers unterscheidet. Und da Trägheit mit Masse und Zeit zusammenhängt, verändert sich auch die Trägheit.

Das klingt abstrakt. Aber es hat eine ganz konkrete Konsequenz für Galaxien.

Am Rand einer Galaxie ist die Masse der sichtbaren Materie gering, und die Beschleunigung sehr klein. Dort treten beide Effekte zusammen auf: kleine Masse und kleine Beschleunigung. Die FFGFT sagt, dass in diesem Regime die Newton'sche Formel $F = ma$ nicht mehr exakt gilt. Die Trägheit wird kleiner als Newton voraussagt — Sterne reagieren auf Schwerkraft empfindlicher als erwartet.

Das ist der Effekt, den wir in den Rotationskurven sehen — ohne Dunkle Materie.

Kapitel 4

Die Übergangsskala a_0 — eine Grenze aus erster Ableitung

Damit eine Theorie wissenschaftlich ist, muss sie präzise vorhersagen, wo ein Effekt beginnt. Die FFGFT tut das.

Es gibt eine Beschleunigungsskala a_0 , unterhalb derer das Newton'sche Regime endet und das galaktische Regime beginnt. Diese Skala ist keine freie Zahl, die man anpasst — sie folgt direkt aus dem einzigen Parameter ξ der Theorie:

$$a_0 = \frac{c^2 \xi^{10}}{4 \bar{\lambda}_e} \approx 1,03 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2.$$

Dabei ist $\bar{\lambda}_e = \hbar/(m_e c)$ die reduzierte Compton-Wellenlänge des Elektrons — eine bekannte, messbare Größe. Der Faktor ξ^{10} trägt die gesamte Skalenstruktur: zehn Potenzen der Grundkonstante verbinden die Quantenskala des Elektrons mit der Skala galaktischer Beschleunigung.

Das ist bemerkenswert. Denn dieser Wert a_0 war in der Astrophysik seit Jahrzehnten empirisch bekannt — Mordehai Milgrom hatte ihn 1983 aus Beobachtungen bestimmt, ohne ihn herleiten zu können. Die FFGFT leitet ihn aus erster Ableitung her, ohne freien Parameter.

Unterhalb von a_0 gilt das modifizierte Kraftgesetz:

$$a = \sqrt{a_N^2 + a_N a_0},$$

wobei a_N die Newton'sche Beschleunigung aus der sichtbaren Masse ist. Für große Beschleunigungen ($a_N \gg a_0$) geht dieser Ausdruck in Newton über: $a \rightarrow a_N$. Für kleine Beschleunigungen ($a_N \ll a_0$) ergibt sich:

$$a \rightarrow \sqrt{a_N a_0} \quad \Longrightarrow \quad v^4 = G M_b a_0.$$

Das ist die *baryonische Tully-Fisher-Relation* — eine der verlässlichsten empirischen Regeln der Galaktikenphysik, die seit vierzig Jahren beobachtet wird, ohne dass das Standardmodell sie je aus Grundprinzipien hergeleitet hätte. Die FFGFT leitet sie her.

Kapitel 5

Der Test: DDO 154 und die Milchstraße

Eine Theorie muss sich an Beobachtungen messen lassen. Drei Galaxien unterschiedlichen Typs sind besonders aufschlussreich.

DDO 154 — der sauberste Test. Diese Zwerggalaxie ist gasdominiert: fast ihre gesamte sichtbare Masse besteht aus Wasserstoffgas, dessen Menge radioastronomisch sehr genau bekannt ist. Es gibt kaum Unsicherheit über die sichtbare Masse — das macht DDO 154 zum idealen Prüfstein.

Die Newton'sche Vorhersage für die äußere Rotationsgeschwindigkeit beträgt rund 18,5 km/s. Die Beobachtung zeigt 47,0 km/s — mehr als doppelt so viel.

Die FFGFT-Vorhersage aus dem modifizierten Kraftgesetz: 47,1 km/s.

Das Verhältnis Vorhersage zu Beobachtung: 1,001 — eine Übereinstimmung auf einem Promille.

NGC 3198 — eine Spiralgalaxie. Hier ist die baryonische Masse weniger genau bekannt (Unsicherheit $\sim 30\%$). Die Newton'sche Erwartung: 50,4 km/s, beobachtet: 150 km/s. FFGFT sagt 121 km/s voraus — eine Abweichung von 18 %, die vollständig im Bereich der Massenunsicherheit liegt.

Die Milchstraße. Newton erwartet 122 km/s in der äußeren Scheibe, gemessen werden rund 220 km/s, FFGFT sagt 180 km/s. Auch hier liegt die Abweichung im Unsicherheitsbereich der Sternenmasse.

Dunkle Materie erklärt diese Kurven ebenfalls — aber nur, indem man für jede Galaxie ein eigenes Haloprofil anpasst. Das sind freie Parameter, einer pro Galaxie. Die FFGFT hat keinen einzigen freien Parameter: a_0 folgt aus ξ , das selbst die gesamte Physik trägt.

Kapitel 6

Der Bullet Cluster — das scheinbar stärkste Argument

Wer gegen Dunkle Materie argumentiert, bekommt früher oder später denselben Einwand: den Bullet Cluster.

2006 veröffentlichten Douglas Clowe und Kollegen eine Beobachtung, die als entscheidender Beweis für Dunkle Materie gilt. Zwei Galaxiencluster sind miteinander kollidiert. Das heiße Gas — die weitaus größte sichtbare Massenkomponekte — wurde durch die Kollision abgebremst und blieb zurück. Die Galaxien selbst flogen durch.

Aus Gravitationslinsen-Messungen bestimmte man, wo die Masse tatsächlich sitzt: nicht beim Gas, sondern bei den Galaxien. Das Gas wurde abgebremst, die Masse aber nicht. Ergo: Es muss dort eine kollisionsfreie unsichtbare Masse geben — Dunkle Materie.

Das ist ein überzeugendes Argument. Aber die FFGFT beantwortet es ohne Dunkle Materie.

Das modifizierte Kraftgesetz wirkt auf alle Masse — sichtbare und interagierende gleichermaßen. Entscheidend ist das Massenverhältnis zwischen Galaxien und Gas in einem Galaxiencluster. Die Galaxien tragen rund zehnmal mehr Masse als das Gas. Bei der Kollision wird das Gas durch den Strahlungsdruck und elektromagnetische Wechselwirkung abgebremst — die Galaxien nicht.

In einer Finite-Elemente-Simulation der Kollisionsgeometrie (mit den Parametern von Clowe et al. 2006) ergibt die FFGFT: Der

Gravitationslinsen-Peak liegt 10 kpc von den Galaxien entfernt und 240 kpc vom Gaszentrum. Genau das wird beobachtet.

Der Bullet Cluster ist kein Beweis für Dunkle Materie. Er ist ein Beweis dafür, dass Masse und Gas bei einer Kollision anders reagieren. Das war schon immer bekannt — und folgt in der FFGFT direkt aus der Geometrie.

Kapitel 7

Dunkle Energie — ein Konstrukt der falschen Lesart

Neben Dunkler Materie kennt das Standardmodell eine zweite Unbekannte: Dunkle Energie. Sie soll die beschleunigte Expansion des Universums antreiben und macht angeblich 69 % des gesamten Universums aus.

Zusammen belaufen sich die beiden unbekannten Komponenten auf 95 % des Universums. Nur 5 % sind normale Materie, die wir kennen und verstehen.

Die FFGFT braucht weder Dunkle Materie noch Dunkle Energie — aber aus unterschiedlichen Gründen.

Dunkle Materie ist, wie gezeigt, kein Stoff: Es ist ein Regime, in dem die Trägheit nichtlinear wird. Die Effekte sind real — die Rotationskurven sind real, die Gravitationslinsen sind real — aber sie brauchen keine neue Zutat.

Dunkle Energie verschwindet aus einem anderen Grund: Es gibt keine Expansion, die zu beschleunigen wäre. Das Universum ist in der FFGFT statisch. Die Rotverschiebung weit entfernter Galaxien entsteht nicht weil der Raum sich dehnt, sondern weil Licht auf seinem Weg durch das ξ -Feld Energie verliert:

$$1 + z = e^{\xi x}.$$

Für kleine Abstände ist das ununterscheidbar vom Doppler-Effekt. Für große Abstände macht es dieselben Vorhersagen wie das

Standardmodell — weil die Daten entartet sind: Sie können prinzipiell nicht zwischen Expansion und geometrischer Wegverlängerung unterscheiden.

Die kosmologische Konstante Λ — das mathematische Kürzel für Dunkle Energie — hat in einem statischen Universum keinen Referenten. Sie ist eine Buchungsgröße der Expansions-Lesart, kein physikalisches Objekt.

Kapitel 8

Was die Daten wirklich entscheiden können

Die Frage ist berechtigt: Wenn die FFGFT dieselben Beobachtungen erklären kann wie das Standardmodell — warum sollte man dann wechseln?

Die Antwort liegt in der Struktur der Theorien, nicht in einzelnen Datenpunkten.

Das Standardmodell der Kosmologie (Λ CDM) beschreibt die Kosmologie mit sechs freien Parametern, die alle empirisch bestimmt werden: Hubble-Konstante, Baryonendichte, Dunkle-Materie-Dichte, Spektralindex, Fluktuationsamplitude, optische Tiefe. Dazu kommen die 19 Parameter des Teilchenphysik-Standardmodells. Insgesamt über 25 Zahlen, von denen keine aus Grundprinzipien hergeleitet ist.

Die FFGFT hat einen einzigen Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$. Aus ihm folgen:

- die Gravitationskonstante G ,
- die Hubble-Konstante $H_0 = 66,82 \text{ km/s/Mpc}$,
- die Beschleunigungsskala $a_0 = 1,03 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$,
- die CMB-Temperatur $T_{\text{CMB}} = 2,725 \text{ K}$,
- die baryonische Tully-Fisher-Relation,
- die Leptonmassen-Hierarchie.

Derselbe ξ trägt fünf verschiedene Sektoren der Physik — Teilchenphysik, Kosmologie, galaktische Dynamik, Gravitationslinsen,

Quantenmechanik. Das ist keine Kalibrierung: Es ist Querverankerung.

Die kosmologische Konstante Λ dagegen arbeitet nirgendwo außer im eigenen Fit. Das ist der Unterschied zwischen einer Theorie und einer Buchungsgröße.

Wo kann man heute entscheiden? Die klassischen Säulen — Supernovae, baryonische akustische Oszillationen, CMB-Spektrum — sind entartet: Beide Modelle liefern dieselben mathematischen Kurven. Aber es gibt Beobachtungen, die diskriminieren:

- **Wellenlängenabhängigkeit der Rotverschiebung:** FFGFT sagt eine streng achromatische Rotverschiebung voraus. Jede nachgewiesene Wellenlängenabhängigkeit würde das Modell falsifizieren.
- **Direkte Dunkle-Materie-Detektion:** Jeder direkte Nachweis eines Dunkle-Materie-Teilchens — in Beschleunigern, Detektoren, kosmischen Quellen — würde zeigen, dass tatsächlich ein neuer Stoff existiert.
- **Euclid und DESI:** Die neuen Galaxienvermessungen werden das Wachstum kosmischer Strukturen mit bisher unerreichter Präzision messen. Die FFGFT macht konkrete Vorhersagen für das Leistungsspektrum ohne Dunkle-Materie-Halo-Korrekturen.

Kapitel 9

Eine ehrliche Bilanz

Die FFGFT erklärt Galaxienrotationskurven ohne Dunkle Materie. Sie leitet die Beschleunigungsskala a_0 aus erster Ableitung her. Sie besteht den Bullet-Cluster-Test. Sie erklärt, warum Dunkle Energie kein physikalisches Objekt ist.

Das ist keine vollständige Theorie der Gravitation. Es gibt offene Fragen:

Der K3-Vorwärtsbeweis — die mathematische Herleitung der Geometrie, aus der das modifizierte Kraftgesetz folgt, ist strukturell begründet, aber noch nicht vollständig bewiesen.

14 % Abweichung bei a_0 : Der theoretisch abgeleitete Wert liegt knapp 14 % über der Mitte der empirischen Spanne. Die Literaturwerte für a_0 streuen allerdings zwischen $1,1$ und $1,3 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ — der FFGFT-Wert liegt innerhalb dieser Spanne.

Clusterphysik: Bei großen Galaxienclustern mit bekannter Massenunsicherheit sind die Vorhersagen weniger präzise als bei gasdominierten Zwerggalaxien.

Was aber klar ist: Die Annahme, dass 95 % des Universums aus unbekannten Stoffen bestehen, die nie direkt nachgewiesen wurden, ist keine kleinere Annahme als die, dass die Trägheit bei sehr kleinen Beschleunigungen nichtlinear wird.

Der Unterschied: Die eine Annahme ist nicht falsifizierbar — man kann immer mehr Dunkle Materie hinzufügen, wenn eine Beobachtung nicht passt. Die andere hat eine präzise, ausgezeichnete Skala a_0 , die aus der Struktur der Theorie folgt und sich in Beobachtungen zeigt.

Dunkle Materie ist nicht falsch. Sie könnte existieren. Aber sie ist nicht notwendig. Und eine Physik, die ohne sie auskommt, sollte ernsthaft geprüft werden.

Kapitel 10

Was weitergeht

Die nächste Generation von Beobachtungen wird entscheiden.

Das Euclid-Teleskop der ESA vermisst Milliarden von Galaxien bis in Rotverschiebungen von $z \sim 2$. Das James-Webb-Teleskop zeigt uns Galaxien in einem frühen Universum, die nach dem Standardmodell eigentlich noch nicht existieren dürften — aber im statischen FFGFT-Universum problemlos Platz haben. DESI misst baryonische akustische Oszillationen mit Rekordpräzision.

Für die FFGFT sind konkrete Vorhersagen offen:

Die achromatische Rotverschiebung — keine Wellenlängenabhängigkeit über den gesamten beobachtbaren Bereich — ist ein Kerntest. Aktuelle Präzisionsbeobachtungen setzen bereits enge Grenzen; die FFGFT ist bisher kompatibel.

Die Massenverteilung in Galaxienclustern ohne Dunkle-Materie-Halo: Die Clusterprofile der FFGFT unterscheiden sich subtil von NFW-Profilen der Standard-Dunkle-Materie-Modelle. Die Auflösung zukünftiger Linsen-Surveys könnte das unterscheiden.

Die baryonische Tully-Fisher-Relation gilt nach FFGFT exakt — nicht als statistische Tendenz mit Streuung, sondern als geometrische Folge. Abweichungen wären ein direktes Indiz für Dunkle Materie als echten Stoff.

Die Frage, ob Dunkle Materie existiert oder eine Illusion der falschen Physik ist, ist eine der größten offenen Fragen der Wissenschaft. Sie ist entscheidbar. Die Theorie, die sie beantwortet, wird nicht durch Glauben gewonnen — sondern durch Vorhersagen, die sich entweder bewähren oder scheitern.

Die FFGFT steht bereit, gemessen zu werden.

Quellen und Grundlagendokumente

Dieses Buch basiert auf dem FFGFT-Korpus im GitHub-Repository <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>. Die folgenden Dokumente sind die primären Quellen:

- **Dok. 308** — Der kosmische Sektor der FFGFT (Rotverschiebung, Dunkle Materie, Bullet Cluster, Lichtablenkung)
- **Dok. 267** — Kosmologische Entartung: Λ CDM und FFGFT als zwei Lesarten derselben Beobachtungen
- **Dok. 309** — Das Skalenanker-Problem (H_0 -Herleitung, SI-Anker, Asymmetrie der Modelle)
- **Dok. 025** — T0-Kosmologie (CMB, ξ -Feld-Effekte, statisches Universum)
- **Dok. 004** — T0-Modell Übersicht (Grundrelationen, Feldgeometrien)
- **Dok. 012** — Gravitationskonstante aus FFGFT

Alle Berechnungen in Kapitel 4 und 5 wurden mit den Verifikationsskripten `ffgft_308_p44_stufeA_a0_kette.py` und `ffgft_308_p44_stufeC_bullet_cluster.py` überprüft.